

Sygnały i obrazy cyfrowe

Skalowanie obrazów

Łukasz Kwieciński 284142

11 stycznia 2026

1 Wprowadzenie

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z interpolacją funkcji oraz skalowaniem obrazów z wykorzystaniem konwolucji. W pierwszej części należało porównać różne jądra interpolacyjne, zbadać jakość wyników przy użyciu kryterium MSE oraz sprawdzić wpływ liczby i rozmieszczenia punktów. W drugiej części zadania zaimplementowano zmniejszanie i powiększanie obrazów na podstawie splotu i metod interpolacyjnych, a następnie oceniono jakość przetwarzania. Ćwiczenie pozwala zrozumieć zależności między interpolacją, splotem a dokładnością odwzorowania sygnałów i obrazów

2 Interpolacja funkcji

Funkcje do interpolacji

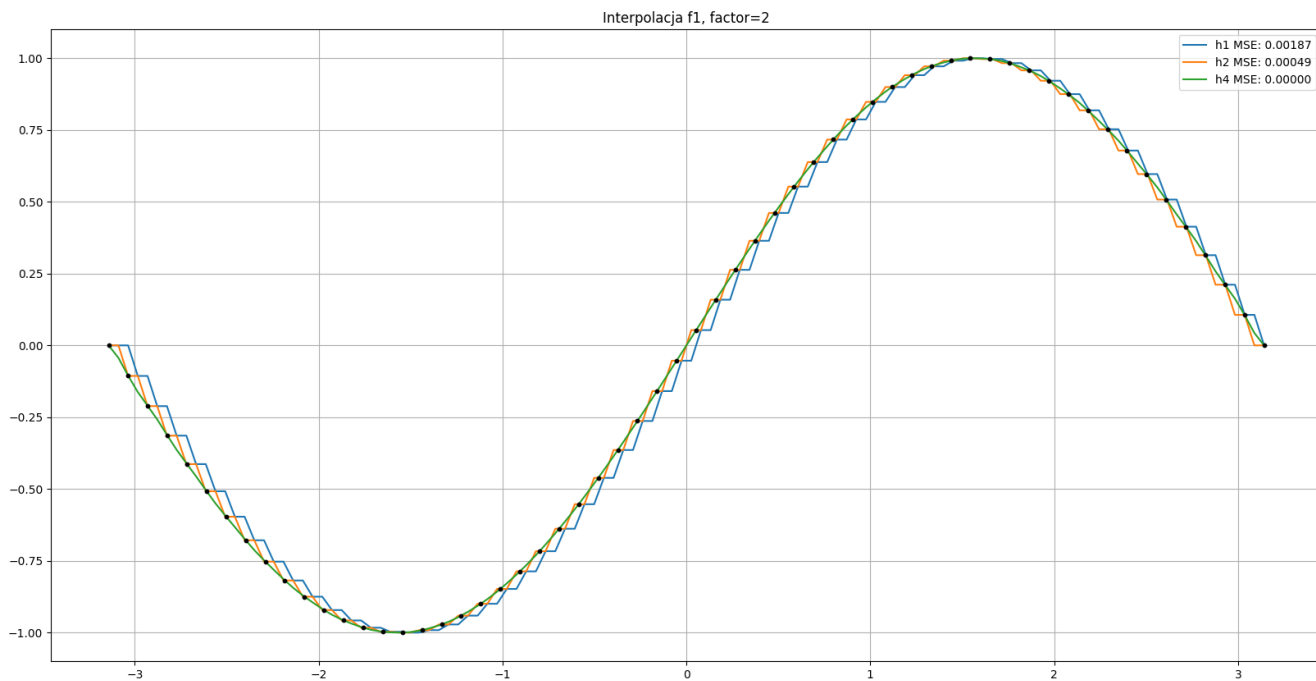
$$\begin{aligned}f_1(x) &= \sin(x) \\f_2(x) &= \sin(x^{-1}) \\f_3(x) &= \operatorname{sgn}(\sin(8x))\end{aligned}$$

Funkcje jądrowe

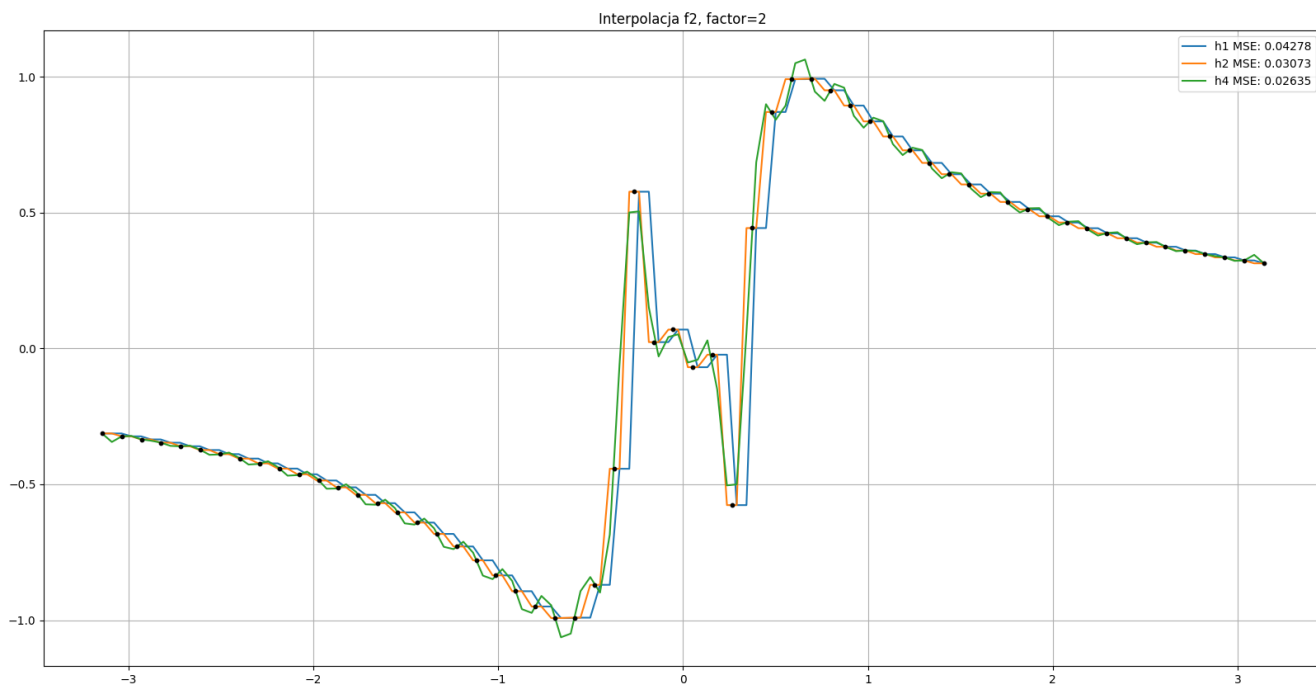
$$\begin{aligned}h_1(t) &= \begin{cases} 1 & t \in [0, 1) \\ 0 & t \notin [0, 1) \end{cases} \\h_2(t) &= \begin{cases} 1 & t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \\ 0 & t \notin [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \end{cases} \\h_3(t) &= \begin{cases} 1 - |t| & t \in [-1, 1] \\ 0 & t \notin [-1, 1] \end{cases} \\h_4(t) &= \frac{\sin(x)}{x}\end{aligned}$$

2.1 Badanie wpływu liczby oraz rozmieszczenia punktów na jakość interpolacji

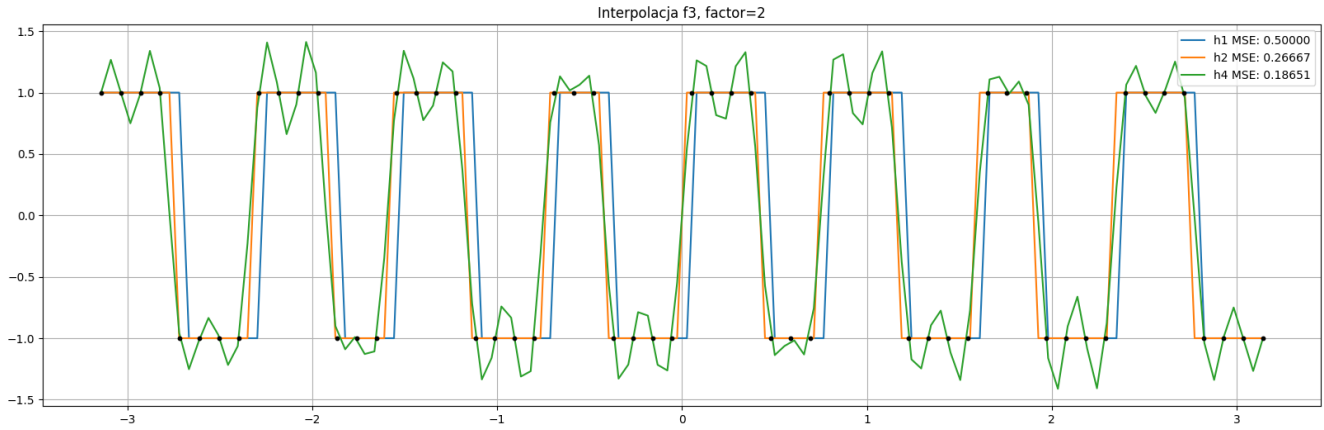
2.1.1 Interpolacja przy czynniku próbkowania $\times 2$



Rysunek 1: Interpolacja funkcji f_1 przy czynniku próbkowania $\times 2$



Rysunek 2: Interpolacja funkcji f_2 przy czynniku próbkowania $\times 2$

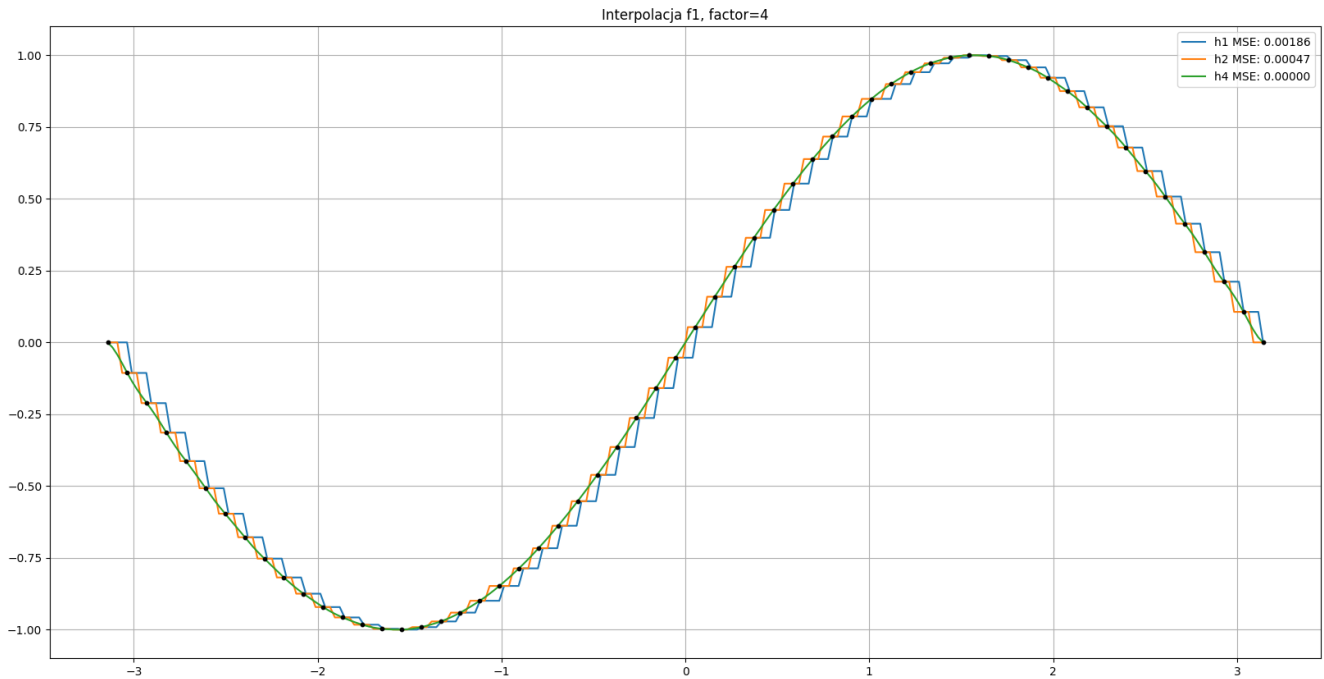


Rysunek 3: Interpolacja funkcji f_3 przy czynniku próbkowania x_2

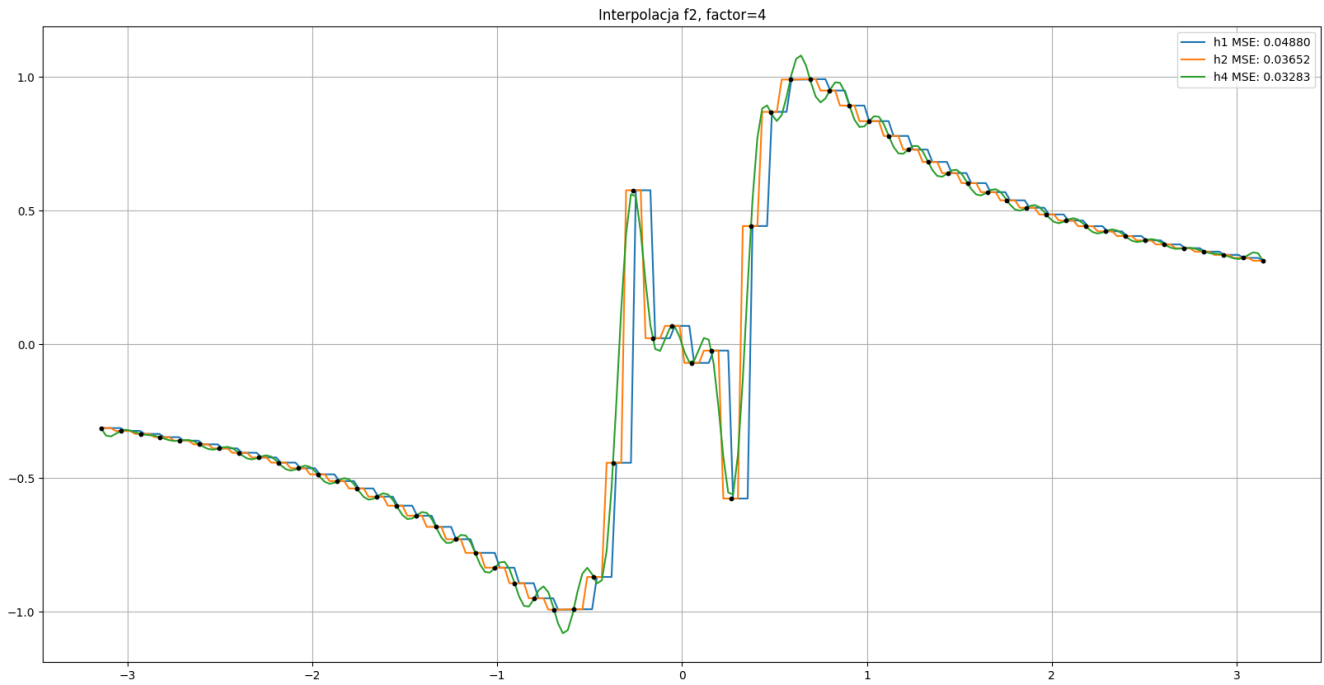
	f_1	f_2	f_3
h_1	0.0018674464	0.0427758393	0.5000000000
h_2	0.0004919622	0.0307323603	0.2666666666
h_4	0.0000023091	0.0263468003	0.1865053153

Tabela 1: Wyniki MSE dla każdej z funkcji oraz odpowiadającego jądra przy czynniki próbkowania x_2

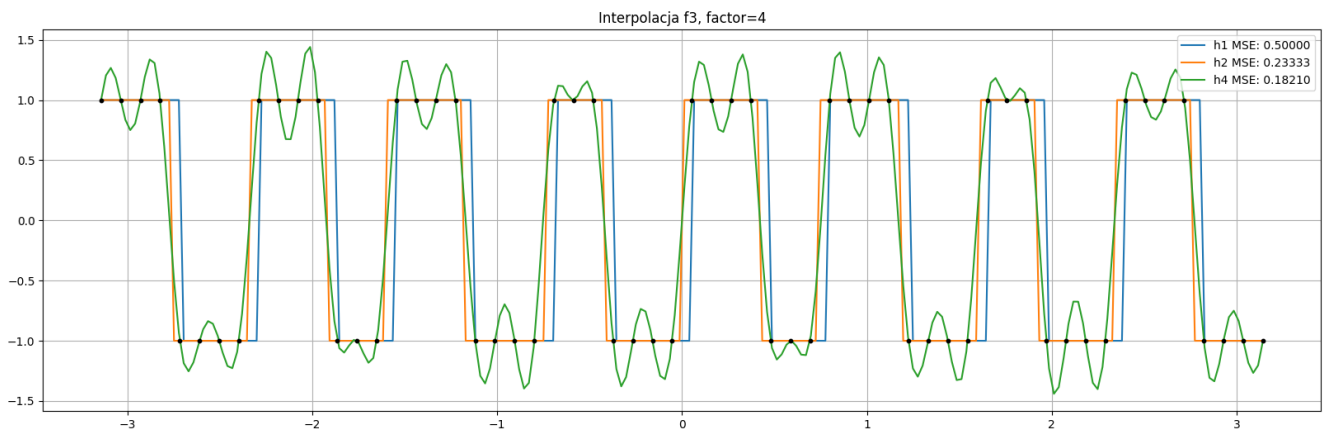
2.1.2 Interpolacja przy czynniku próbkowania x_4



Rysunek 4: Interpolacja funkcji f_1 przy czynniku próbkowania x_4



Rysunek 5: Interpolacja funkcji f_2 przy czynniku próbkowania $\times 4$

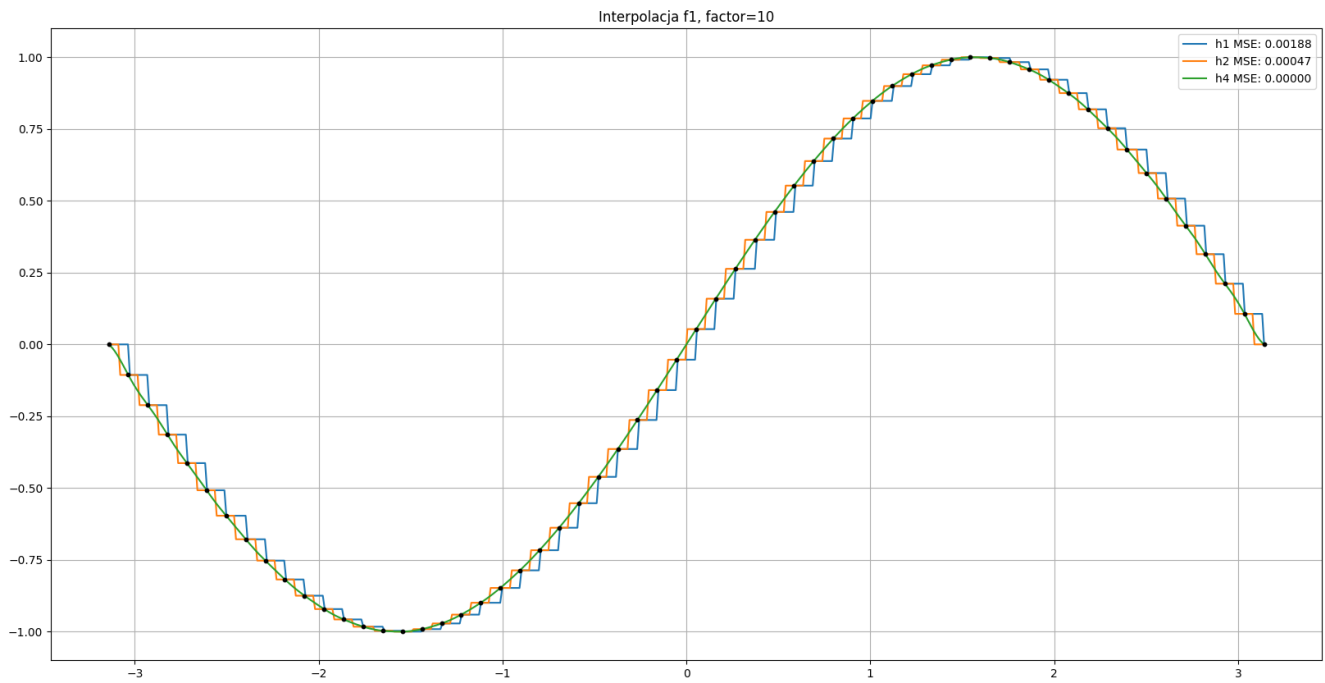


Rysunek 6: Interpolacja funkcji f_3 przy czynniku próbkowania $\times 4$

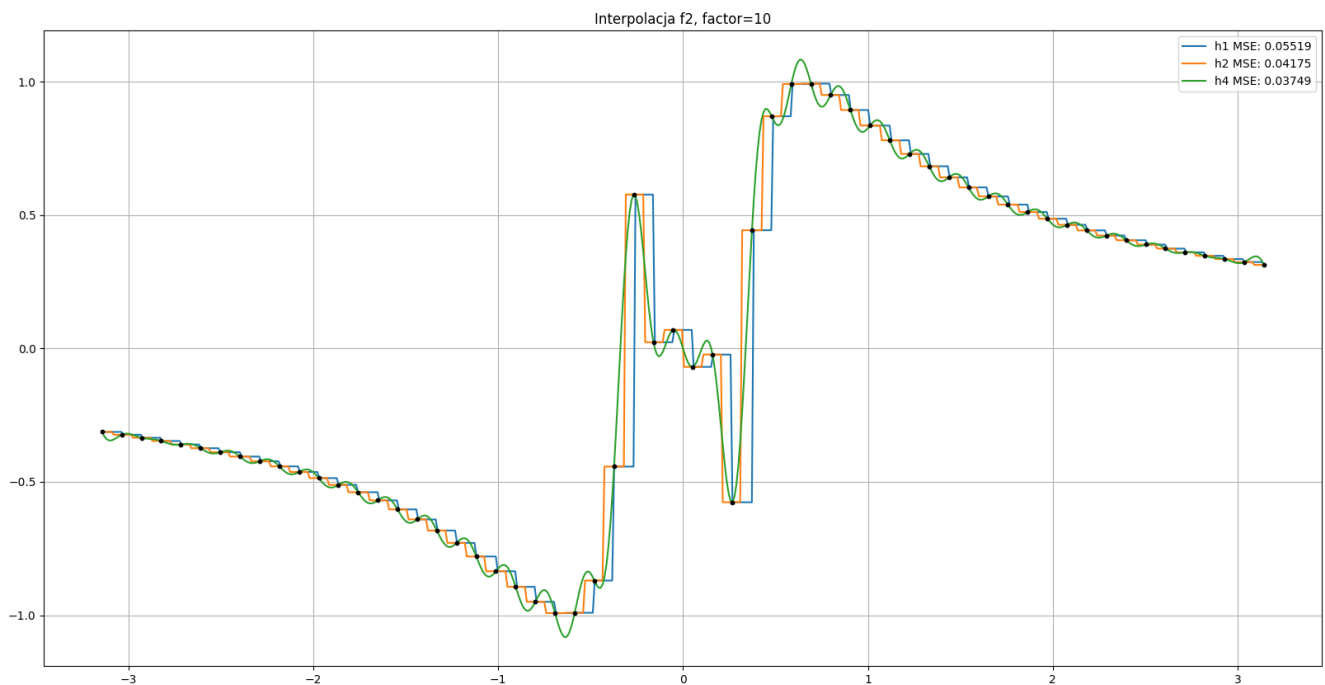
	f1	f2	f3
h1	0.0018570048	0.0487982315	0.5000000000
h2	0.0004708368	0.0365199141	0.2333333333
h4	0.0000024484	0.0328316215	0.1820965920

Tabela 2: Wyniki MSE dla każdej z funkcji oraz odpowiadającego jądra przy czynniki próbkowania $\times 4$

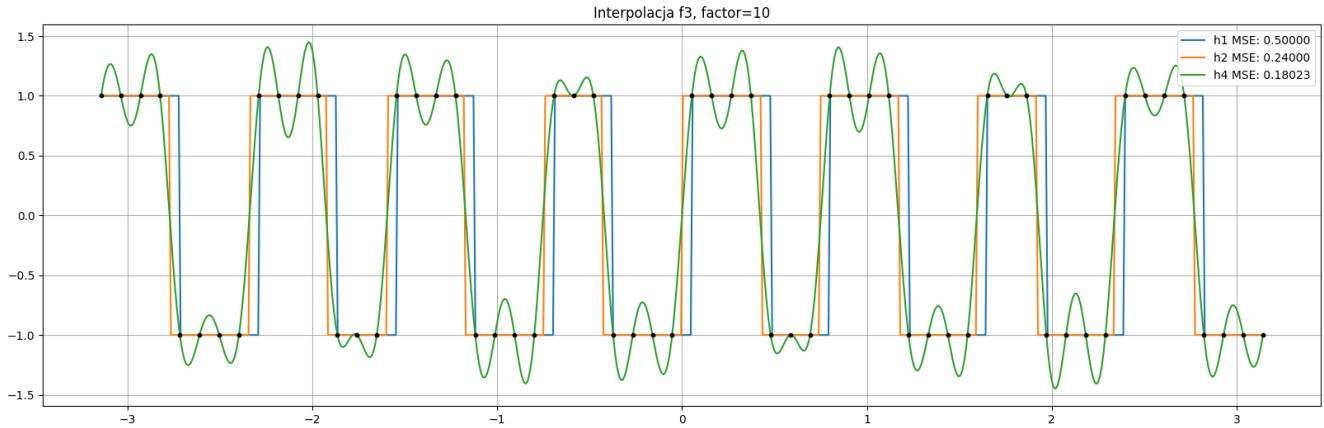
2.1.3 Interpolacja przy czynniku próbkowania $\times 10$



Rysunek 7: Interpolacja funkcji f_1 przy czynniku próbkowania $\times 10$



Rysunek 8: Interpolacja funkcji f_2 przy czynniku próbkowania $\times 10$



Rysunek 9: Interpolacja funkcji f_3 przy czynniku próbkowania $\times 10$

	f1	f2	f3
h1	0.0018764665	0.0551891401	0.5000000000
h2	0.0004715642	0.0417475609	0.2400000000
h4	0.0000024626	0.0374938525	0.1802349482

Tabela 3: Wyniki MSE dla każdej z funkcji oraz odpowiadającego jądra przy czynniki próbkowania $\times 10$

2.1.4 Wnioski

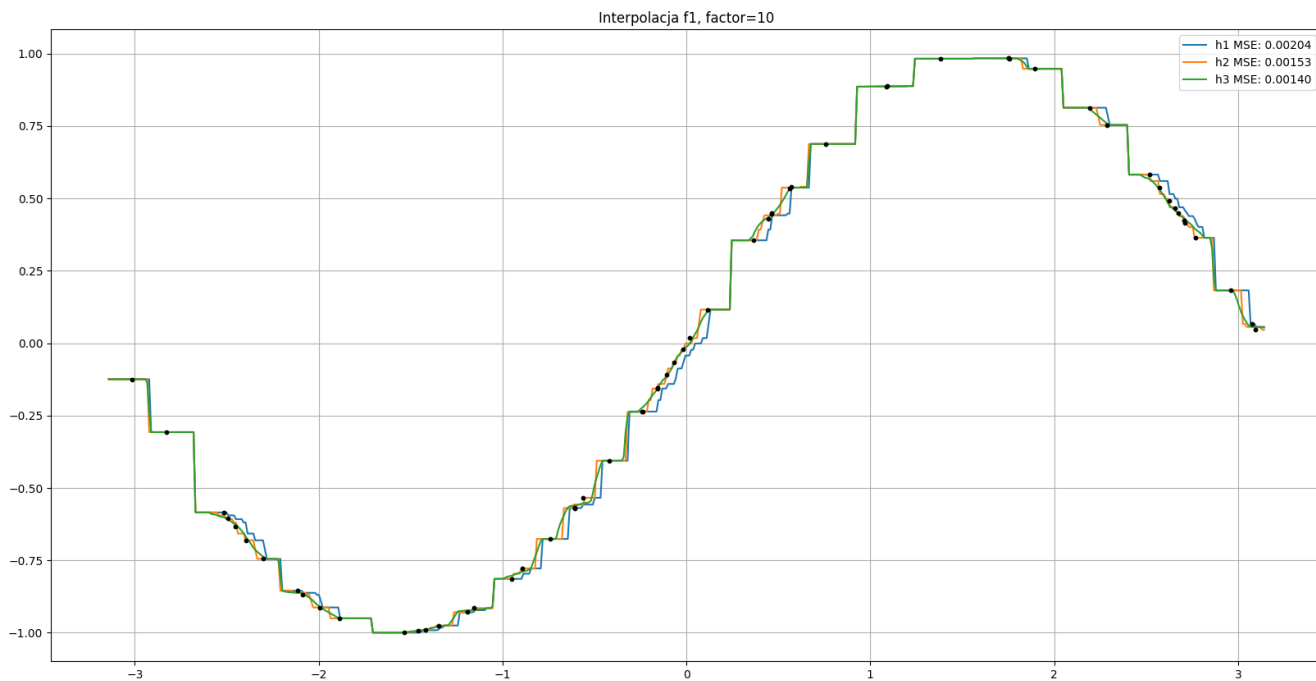
Jakość interpolacji w największym stopniu zależy od zastosowanego jądra interpolacyjnego, a nie od samego czynnika próbkowania. Jądro prostokątne **h1** generuje największe wartości błędu MSE oraz wyraźne zniekształcenia sygnału, przez co nie nadaje się do dokładnej interpolacji. Jądro **h2** zapewnia lepsze odwzorowanie funkcji, jednak nadal powoduje zauważalne błędy, szczególnie dla bardziej złożonych przebiegów.

Najlepsze rezultaty uzyskano przy użyciu jądra **sinc** (**h4**), które osiąga najniższe wartości MSE dla wszystkich badanych funkcji, co jest zgodne z teorią próbkowania. Zwiększanie czynnika próbkowania z $\times 2$ do $\times 10$ nie prowadzi do istotnej poprawy jakości interpolacji, co pokazuje, że zagęszczanie punktów bez zmiany jądra ma ograniczony wpływ na wynik.

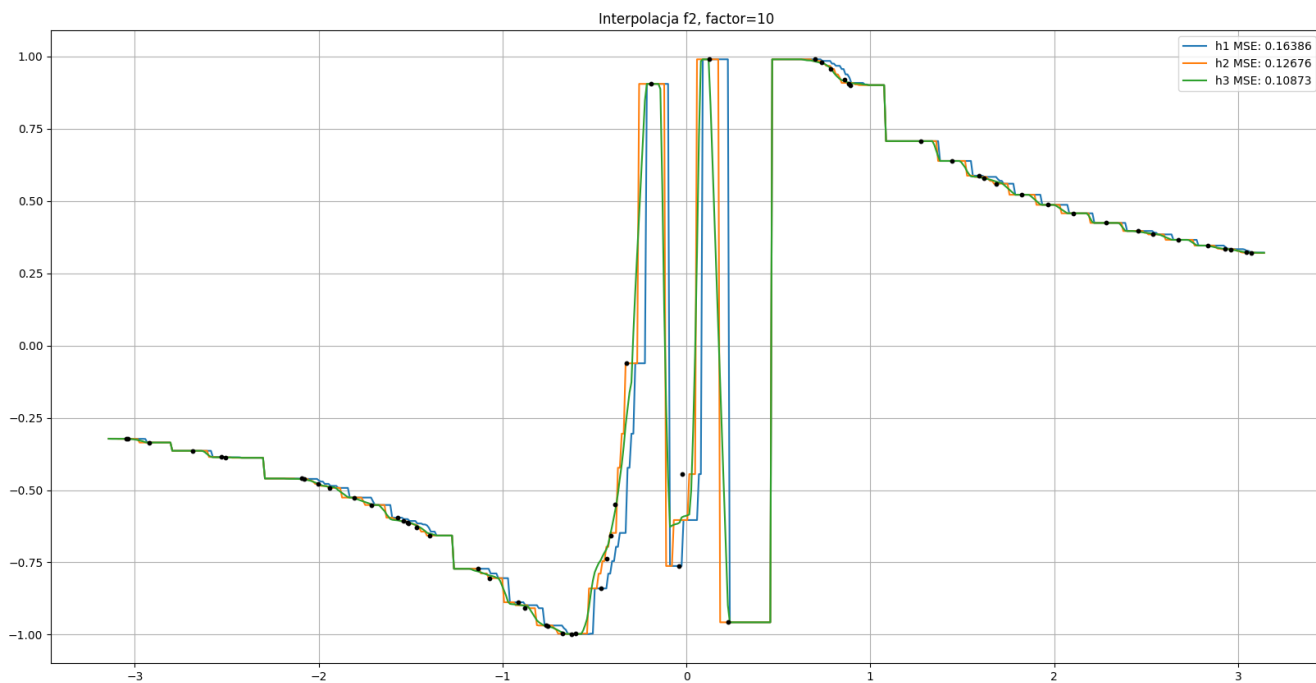
Funkcja **f1**, jako funkcja gładka, jest najmniej wrażliwa na interpolację, natomiast funkcje **f2** i szczególnie **f3** wykazują większą podatność na błędy, zwłaszcza w przypadku jąder o nieciągłym charakterze.

2.2 Badanie wpływu rozmieszczenia punktów na jakość interpolacji

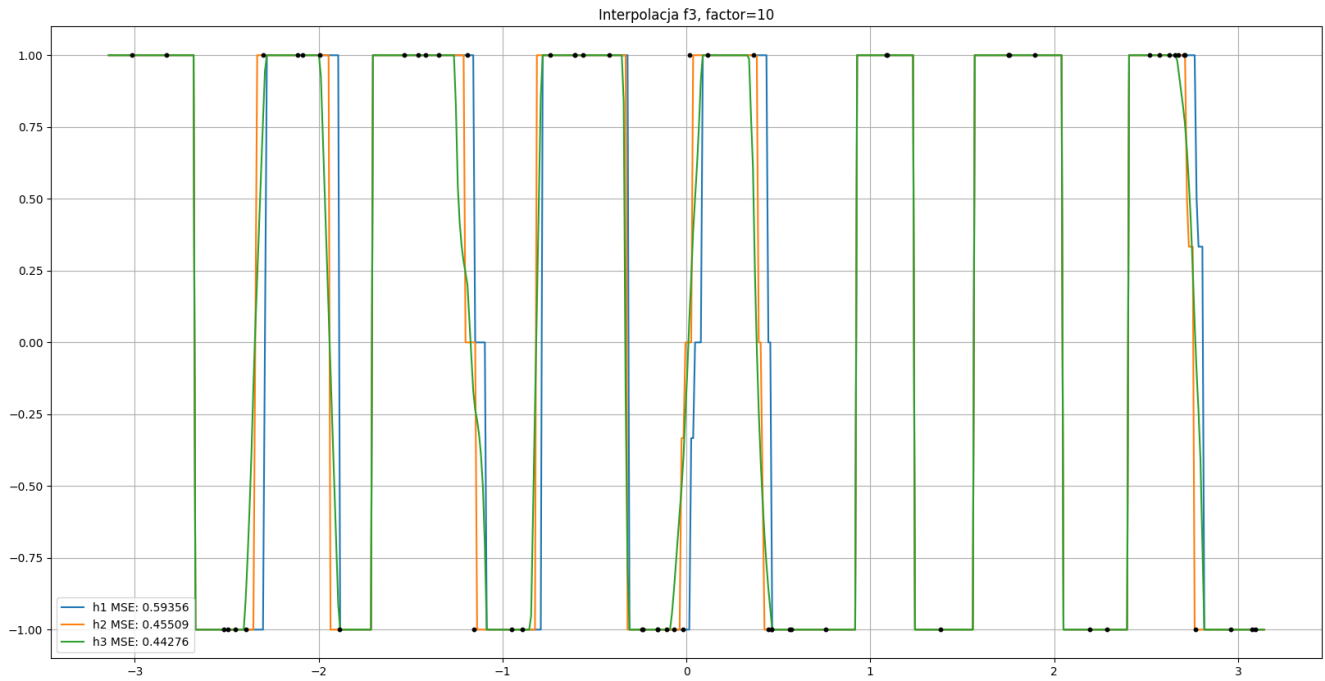
2.2.1 Interpolacja przez konwolucje przy losowych punktach



Rysunek 10: Interpolacja funkcji f1 z losowymi punktami



Rysunek 11: Interpolacja funkcji f2 z losowymi punktami



Rysunek 12: Interpolacja funkcji f_3 z losowymi punktami

	f1	f2	f3
h1	0.0020397498	0.1638629083	0.5935648148
h2	0.0015314780	0.1267589336	0.4550925925
h3	0.0014038553	0.1087258508	0.4427589839

Tabela 4: Wyniki MSE dla każdej z funkcji oraz odpowiadającego jądra przy losowych punktach

2.2.2 Wnioski

1. Wpływ jądra interpolacji i czynnika próbkowania:

- Kernel prostokątny (h_1) daje największe błędy i generuje zniekształcenia sygnału.
- Kernel trójkątny (h_2) znacząco poprawia jakość interpolacji, zapewniając gładzsze odwzorowanie funkcji.
- Zwiększanie czynnika próbkowania nie wpływa znacząco na jakość interpolacji dla kernelów h_1 i h_2 .

2. Wpływ rozmieszczenia punktów:

- Interpolacja na losowych punktach powoduje wyższe błędy niż przy równomiernym rozmieszczeniu.
- Kernel h_1 daje największe błędy, natomiast h_2 poprawia jakość.
- Kernel h_3 daje najlepsze wyniki przy losowym rozmieszczeniu punktów.
- Funkcja f_1 jest stosunkowo odporna na losowe rozmieszczenie, natomiast f_2 i f_3 są bardziej wrażliwe.

3 Skalowanie Obrazów



Rysunek 13: Oryginalne zdjęcie czarno białe.

3.1 Zmniejszanie obrazów czarno-białych

3.1.1 Pomniejszanie obrazu przy użyciu jądra uśredniającego i powiększanie przy użyciu w.w jąder

Jądro uśredniające:

$$K_m = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$



Rysunek 14: Zdjęcie pomniejszone $\times 0.5$ z użyciem jądra uśredniającego



(a) Zdjęcie pomniejszone powiększone $\times 2$ z użyciem jądra h_1



(b) Zdjęcie pomniejszone powiększone $\times 2$ z użyciem jądra h_2



(c) Zdjęcie pomniejszone powiększone $\times 2$ z użyciem jądra h_3



(d) Zdjęcie pomniejszone powiększone $\times 2$ z użyciem jądra h_4

Rysunek 15: Porównanie powiększeń $\times 2$ z użyciem różnych jąder.

	h1	h2	h3	h4
MSE	668.6283517	487.8625973	506.3543381	583.7250058

Tabela 5: Wyniki MSE dla różnych jąder

3.1.2 Powiększanie obrazów przy użyciu *max pooling* i powiększanie przy użyciu *nearest neighbor*

Jądro *nearest neighbor*:

$$K_m = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Jądro *max pooling*:

$$K_m = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$



Rysunek 16: Zdjęcie pomniejszone o x0.5 z użyciem jądra *max pooling*



Rysunek 17: Zdjęcie pomniejszone powiększone o $\times 2$ z użyciem jądra *nearest neighbor*

Wynik MSE: 30.97465891

3.1.3 Wnioski

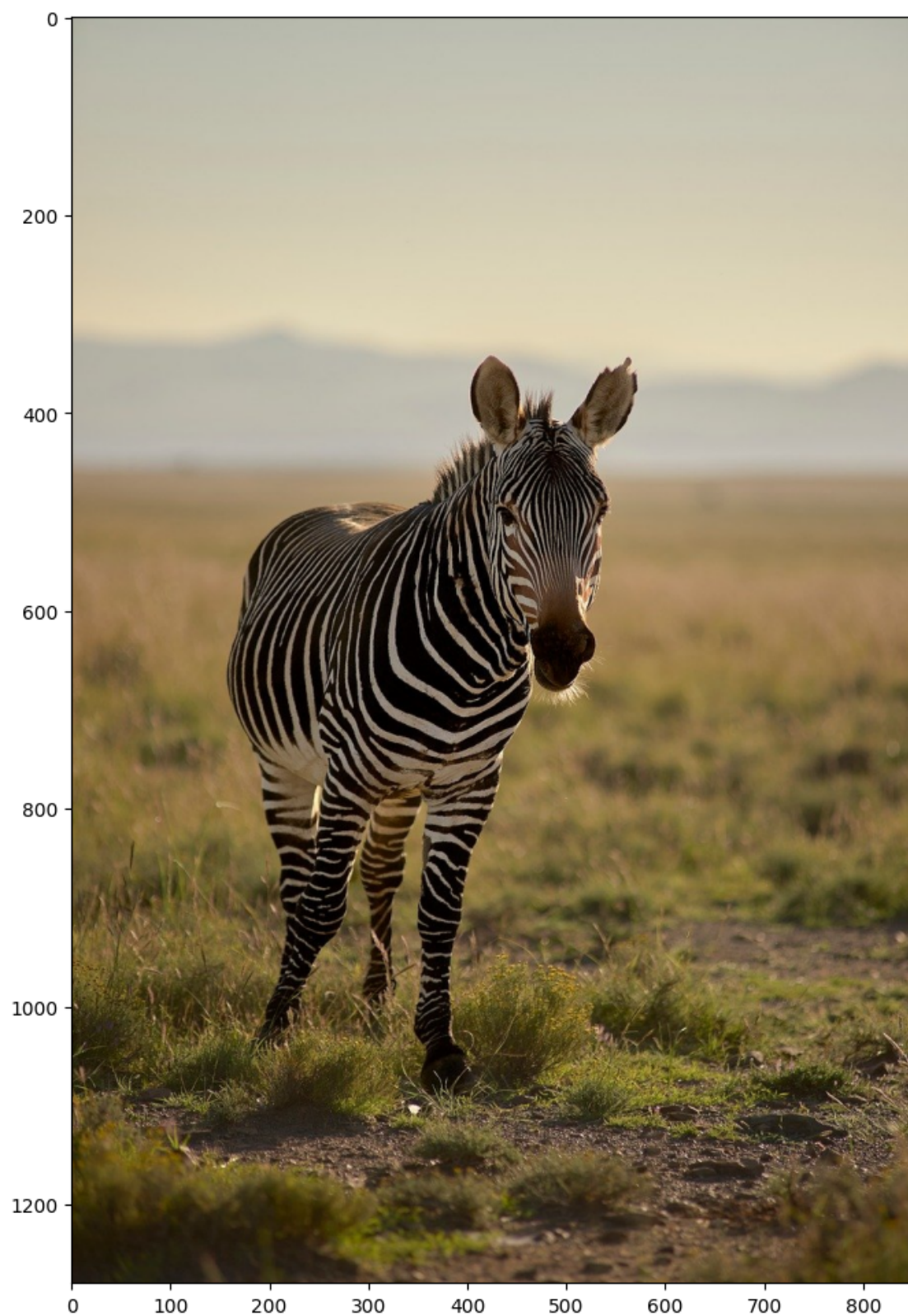
Z analizy wyników wynika, że zastosowania jądra uśredniającego w celu pomniejszania obrazu pozwala zachować detale i ogólny wygląd obrazu choć widać pewne rozmycie. Subiektywne nasostrzejsze wyniki uzyskano przy użyciu jądra h_2 i h_1 . Jądra h_3 i szczególnie h_4 generują największe rozmycie.

Obiektywnie, na podstawie wartości kryterium MSE żadne z jąder nie nadaje się do powiększania obrazów.

Dodatkowo, zastosowanie *max pooling* przy pomniejszaniu i *nearest neighbor* przy powiększaniu daje lepsze wyniki wizualne przez co obrazy są ostrzejsze, kształty bardziej wyraźne, a detale lepiej zachowane. Wartość MSE wskazuje, że ta metoda generuje mniejsze odchylenia od oryginału niż powiększanie przy użyciu kerneli h_1 – h_4 , co potwierdza jej większą skuteczność w zachowaniu jakości obrazu.

3.2 Skalowanie obrazów kolorowych

3.2.1 Porównanie skalowania sekwencyjnego



Rysunek 18: Oryginalne zdjęcie kolorowe

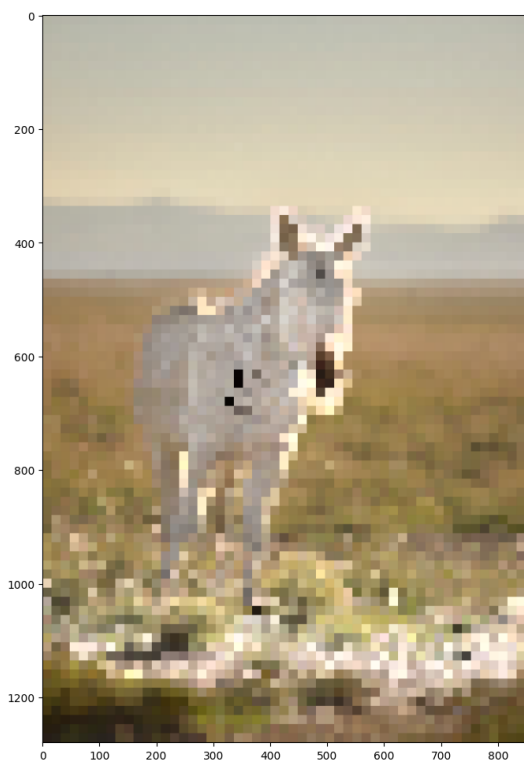


(a) Sekwencyjne powiększanie i pomniejszanie obrazu (2 razy po $\times 0.5$ i $\times 2$)

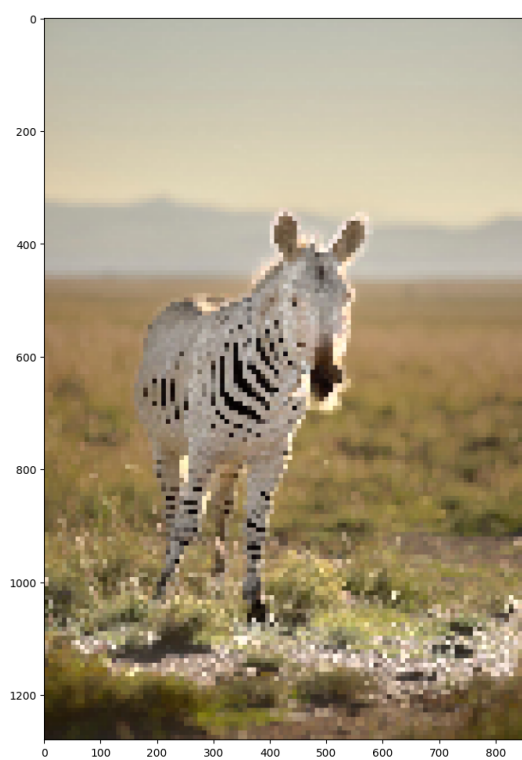


(b) Jednoczesne powiększanie i pomniejszanie obrazu (pomniejszenie o $\times 0.25$ i powiększenie o $\times 4$)

Rysunek 19: Porównanie sekwencyjnego i jednoczesnego skalowania obrazów



(a) Sekwencyjne powiększanie i pomniejszanie obrazu (4 razy po $\times 0.5$ i $\times 2$)



(b) Jednoczesne powiększanie i pomniejszanie obrazu (pomniejszenie o $\times 0.125$ i powiększenie o $\times 8$)

Rysunek 20: Porównanie sekwencyjnego i jednoczesnego skalowania obrazów

	Sekwencyjne	Jednoczesne
2 razy	0.01218495	0.012184953
4 razy	0.04522232	0.026263982

3.2.2 Wnioski

Analizując obrazu po skalowaniu, widać, że sekwencyjne powiększanie i pomniejszanie prowadzi do większego rozmycia i utraty szczegółów, szczególnie przy większej ilości powtórzeń. Jednoczesne skalowanie, czyli bezpośrednia zmiana rozmiaru zachowuje lepszą ostrość i detale.

Analiza wartości MSE pokazuje, że różnice między metodami są minimalne. Przy czterokrotnym skalowaniu wynik MSE są znacznie wyższe niż dla metody jednoczesnej co potwierdza większe odchylenie obrazu od oryginalnego.